

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 7
Topik: Model SARIMA Musiman dan SARIMAX

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 7**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Jelaskan kepanjangan dan struktur parameter lengkap dari model SARIMA $(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$. Apa makna dari parameter s dan berikan contoh nilainya untuk data jam-jaman (*hourly*)!

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan perbedaan antara diferensiasi biasa (*reguler*) dengan diferensiasi musiman (*seasonal differencing*). Mengapa keduanya mungkin dibutuhkan secara bersamaan?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Sebuah model konsumsi AC kampus dimodelkan dengan SARIMAX(1,0,0)(0,1,1)₁₂. Jika variabel eksogen X_t adalah suhu ruangan (°C) dengan koefisien regresi $\beta = 2.5$, tuliskan bentuk prediksi persamaannya secara konseptual!

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis pengaruh penambahan variabel eksogen (seperti suhu, kelembaban) ke dalam model SARIMA menjadi SARIMAX. Bagaimana cara matematis model menangani variabel eksternal ini dibandingkan dengan error murni ARIMA?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Dalam meramalkan beban listrik harian, Model 1 menggunakan model SARIMA murni berdasar histori beban, sedangkan Model 2 menggunakan model regresi linier biasa (MLR) namun menggunakan 10 variabel cuaca. Evaluasilah kondisi operasional di mana Model 1 akan mengalahkan Model 2, dan sebaliknya.

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancanglah sebuah spesifikasi teknis pemodelan SARIMAX komprehensif untuk memprediksi produksi energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Tentukan variabel respons, variabel eksogen yang relevan (minimal 3), orde musiman s , serta bentuk pra-pemrosesan data yang diperlukan.